



universidade de aveiro

Departamento de eletrónica, telecomunicações e informática

Curso 8309 - Mestrado Integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações

Disciplina 41489 – Sistemas de Instrumentação Eletrónica

Ano letivo 2023/24

Relatório

Projeto C: Célula de Carga

Autores:

93326 Mariana Amador Valente

103494 Tomás de Figueiredo Neves

Turma P4 Grupo 7

Data 07/06/24

Docente Pedro Fonseca

Resumo: Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento uma célula de carga, utilizando as funcionalidades de um microcontrolador. A célula de carga tem a presença da capacidade de seleção range automático ou manual, tara, retenção do valor ou deteção do valor máximo medido. A este sistema é adicionado um conjunto de botões que permite ao utilizador navegar pelas funcionalidades da balança.

Introdução

As células de carga baseadas em extensômetros têm a funcionalidade de conseguir medir forças. Os extensômetros desta célula, que constituem a ponte de *Wheatstone* vão se alterando quando uma força é aplicada, o que provoca uma mudança na resistência. Essa variação, conforme as características da célula, permite calcular a força aplicada relativamente à mudança na resistência. Com este funcionamento é também possível a medição de grandezas como a massa. Uma das vantagens das *Strain Gages Load Cells* (célula de carga usada) importantes para o desenvolvimento deste projeto, é a sua alta precisão devido à sensibilidade fornecida pelos extensômetros relativamente às suas alterações.

Descrição do problema e objetivos

O principal objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma balança de precisão. Possuindo interface de utilizador para que este possa interagir com as funcionalidades presentes.

O sistema baseia-se do diagrama de blocos presente na Figura 1.

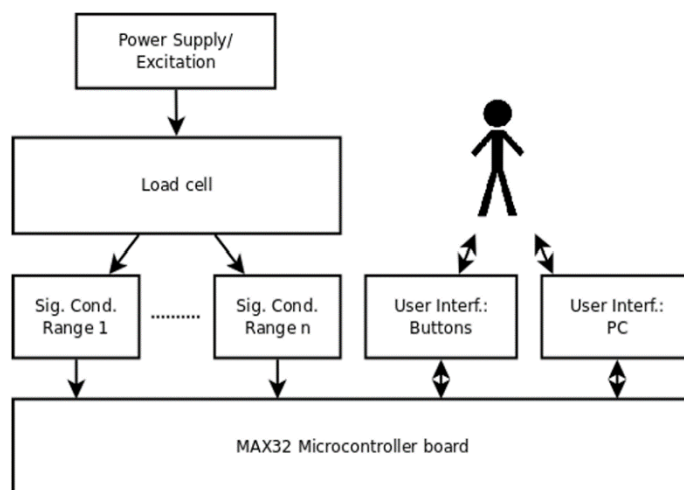


Figura 1 Diagrama de blocos da balança.

Este projeto baseia-se num sistema de pesagem com recurso a uma célula de carga, um microcontrolador, dois amplificadores MCP6022, um regulador de tensão TL431C e um amplificador de instrumentação AD623.

O microcontrolador vai ser responsável pela leitura das tensões da ADC e por realizar os ciclos responsáveis para as funcionalidades de tara, dois ranges diferenciados, armazenar um valor e manter o valor máximo. A interface do utilizador vai estar conectada com um circuito de quatro botões para que o utilizador possa navegar pelas funções. Existe também um bloco de acondicionamento responsável pela amplificação dos valores de tensão provenientes da célula de carga para que seja possível trabalhar com os mesmos.

As especificações para a implementação do projeto são as seguintes:

- Peso máximo (sem tara): 800 g;
- Peso máximo possível de fazer tara: 100 g;
- Escalas possíveis: [0...400] g e [0...800] g.

As funções que devem estar implementadas e que deverão estar presentes no terminal são as seguintes:

- Range: quando premido o botão correspondente, será selecionado o range (Auto, Range 1, Range 2);
- Tara: colocar o valor do peso a zero;
- Max Mode: o valor da medição indicada no terminal é o valor máximo medido até ao momento;
- Hold mode: a balança deverá indicar o valor registado quando se entrou neste modo e não alterar até o utilizador voltar a premir o botão correspondente a este modo.

Projeto e conceção

Descrição Hardware

O esquema elétrico completo do circuito do sistema está presente no Anexo 1. De seguida vamos apresentar uma descrição detalhada da escolha da componente de Hardware.

Para inicializar a conceção deste projeto, foi feito um estudo prévio das características da célula de carga utilizada (TAL202B) de forma a prosseguirmos com a leituras das tensões vindas deste equipamento. Dois dos principais fatores a ter em conta neste projeto foram a alimentação da célula ser fornecida através de uma fonte estável o suficiente e possuir uma elevada impedância de entrada para o circuito de leitura.

Começamos por definir uma alimentação de 5 V. Para a regulação de tensão foi usado um TL431 que apesar de poder gerar pequenas variações provocadas pelo efeito de carga, uma vez que as variações de resistência na célula de carga são pequenas, a variação da corrente não irá interferir com a regulação da tensão. Assim, o cálculo de R1, teve em conta as características recomendadas, em que a corrente deveria estar entre 1 mA e 100 mA. Tendo uma fonte de tensão que varia entre os 10 e 30 V, e assumindo que queremos uma alimentação regulada de 5 V, utilizámos uma resistência R1 de 300 Ω , de forma a obter os limites de corrente acima referidos.

$$I_{min} = \frac{V_{inmin} - 5}{R1} = \frac{10 - 5}{300} \cong 16.6 \text{ mA}$$

$$I_{max} = \frac{V_{inmax} - 5}{R1} = \frac{30 - 5}{300} \cong 83.3 \text{ mA}$$

Para a obtenção dos 5V regulados precisamos ainda de definir o valor das resistências R2 e R3. Tendo em conta que,

$$V_{out} = V_{ref} \left(1 + \frac{R2}{R3}\right)$$

e que, pelo fabricante, o valor de $V_{ref} \cong 2.5V$, podemos concluir que, o valor de R2 e R3 têm de ter o mesmo valor. Assim definimos R2 e R3 com 10k Ω .

Com a alimentação da célula de carga definida, precisávamos ainda de determinar o valor de tensão à saída da mesma. Considerou-se que os quatro extensómetros da célula de carga ativos teriam valor igual e por isso a tensão à saída nos condutores é de 2.5 V, o que perfaz uma tensão de modo comum da entrada do circuito de acondicionamento. Para esse circuito escolhemos o AD623, e com recurso à ferramenta *Analog Devices Diamond Plot*, projetámos o amplificador para corresponder às especificações do projeto, como se pode observar na Figura 2.

A alimentação do AD623, será também de 5 V. Esta tensão será proveniente de um regulador de tensão, de forma a evitar que a alimentação da célula de carga sofra perturbações. Para isso escolhemos o regulador L7805C. Com a tensão de entrada vinda da fonte, regulamos a alimentação do circuito de instrumentação com

os 5 V.

Para obtermos o valor de V_{ref} próximo do que idealizámos, utilizámos um divisor resistivo proveniente da saída do outro regulador de tensão de 3.3 V, que iremos especificar mais à frente. Assim definimos as resistências seguintes. R4 de $(10\text{ k}\Omega + 2 \cdot 2\text{ }\Omega)$ e R5 de $1\text{ k}\Omega$.

$$V_{ref} = V_s \frac{R5}{R4+R5} \Leftrightarrow \dots \Leftrightarrow R4 = 12.2R5, \text{ logo } R4 = 12.2K\Omega \text{ e } R5 = 1.2K\Omega$$

O grupo tinha definido previamente que queria ter um ganho de próximo de 600 V/V , e tendo em conta as resistências que temos ao dispor escolhemos uma resistência R_g de $180\text{ }\Omega$, obtendo assim um ganho de 558 V/V .

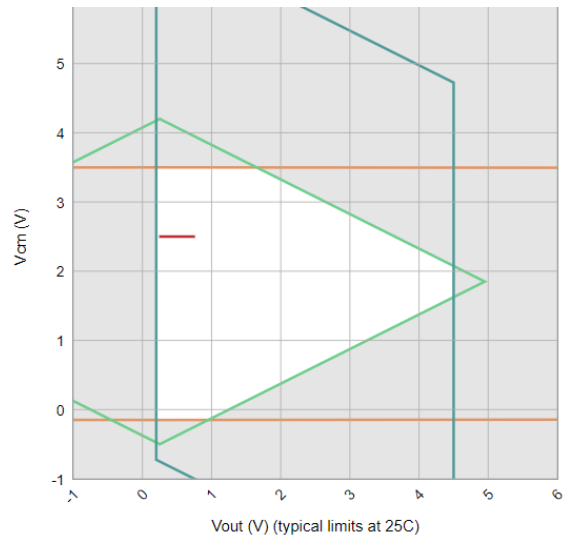
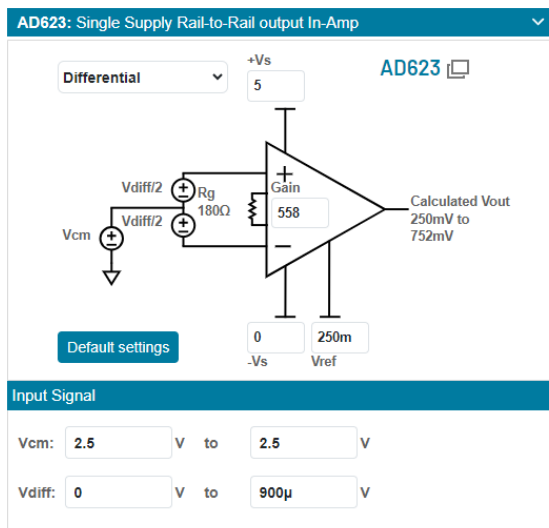


Figura 2 Analog Devices Diamond Plot

Depois do circuito de acondicionamento, decidimos colocar um MCP6022, alimentado a 3.3 V , proveniente do regulador de tensão LD1117, com uma configuração subtratora de ganho unitário. Este circuito irá subtrair a tensão de referência do AD623 ao valor da saída do mesmo. Para isso, usámos quatro resistências de $100\text{ k}\Omega$, de forma que a saída do MCP6022 fosse influenciada apenas pelas tensões do AD623, a de referência e a de saída. Assim temos,

$$V_{out} = \frac{R6}{R8} (V_{outAd} - V_{ref})$$

Para os circuitos de amplificação do sinal, para as escalas pretendidas, definimos dois circuitos amplificadores com uma configuração não inversora. Sendo uma escala de $[0, 400]\text{ g}$ e outra $[0, 800]\text{ g}$, com uma tara de 100 g , a saída de um circuito tem de ler de $[0, 500]\text{ g}$ e a outra $[0, 900]\text{ g}$. Para a escala máxima de cada circuito a saída em tensão tem de ser de 3 V , definida pelo grupo. Com isso em mente e com o facto de o sinal de entrada do primeiro circuito estar na gama $[0, 280]\text{ mV}$, e o segundo estar na gama de $[0, 500]\text{ mV}$ podemos definir os valores das resistências da seguinte forma:

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_{10}}{R_{11}}\right) V_{in} \Leftrightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} - 1 = \frac{R_{10}}{R_{11}} \Leftrightarrow \frac{3}{0.5} - 1 = \frac{R_{10}}{R_{11}} \Leftrightarrow R_{10} = 5R_{11}$$

$$V_{out} = \left(1 + \frac{R_{12}}{R_{13}}\right) V_{in} \Leftrightarrow \frac{V_{out}}{V_{in}} - 1 = \frac{R_{12}}{R_{13}} \Leftrightarrow \frac{3}{0.280} - 1 = \frac{R_{12}}{R_{13}} \Leftrightarrow R_{12} = 9.7R_{13}$$

Para a interação com o utilizador idealizamos um circuito com quatro botões, um para cada função pretendida. Colocámos assim, uma das extremidades à tensão de 3.3V, e a outra ao pino digital do microcontrolador. Em paralelo com o botão colocámos um condensador de 1µF, e para o sinal não ficar em suspenso, colocamos uma resistência de *pull-down* de 10 kΩ. O primeiro botão vai corresponder à definição das ranges, o segundo ao modo máximo, o terceiro ao modo *hold* e o último à tara do valor.

Descrição Software

A nível do desenvolvimento de software, começamos por configurar as portas analógicas com interrupções, em que configurámos cada entrada com as especificações de cada botão utilizado e com a sua função. Criámos também uma função de interrupção para o Timer3.

Funcionamento das Interrupções:

- A ExtInt1ISR, verifica se o botão foi pressionado e se ele for pressionado, vai mudar de range.
- A ExtInt2ISR, verifica se o botão foi pressionado e se foi vai mudar a flag do valor max, para ir para o modo max.
- A ExtInt3ISR, verifica se o botão foi pressionado e se for vai mudar a flag da variável hold, para entrar em modo hold.
- A ExtInt4ISR, verifica se o botão foi pressionado e se for vai ativar/desativar a flag da tara e verifica se pode ou não fazer a tara ao valor.

Prosseguimos com a criação de uma função de forma a conseguirmos ler o peso que colocávamos na balança. Para isso, verificávamos o valor de tensão que entrava na ADC0 (range 1) e na ADC1 (range 2), através da função readpeso(), que faz a leitura do valor do peso, consoante a range que estamos a medir e retorna esse valor lido. Para isso lemos o valor de tensão da adc em mV, fazemos a média dos últimos 500 valores lidos, e passamos esses valores para grama, onde retiramos o valor de offset da balança.

```

+=====+
|               SIE - ProjectC               |
+=====+
|               Range: Automatic               |
+=====+
| Peso:                                           100 g |
+=====+
| Tare Weight:                                   0 g |
+=====+
| Max Mode: OFF | Hold Mode: OFF | Tare Mode: OFF |
+=====+

```

Figura 3 Menu do utilizador.

Por último criámos a função menu() presente na Figura 3, que é onde o utilizador pode ver que peso está inserido, qual a range em que o sistema está, e por último, verificar se os botões de max, hold e tara estão ou não ativos.

Resultados

Nesta secção serão apresentados os resultados obtidos através do funcionamento do nosso sistema.

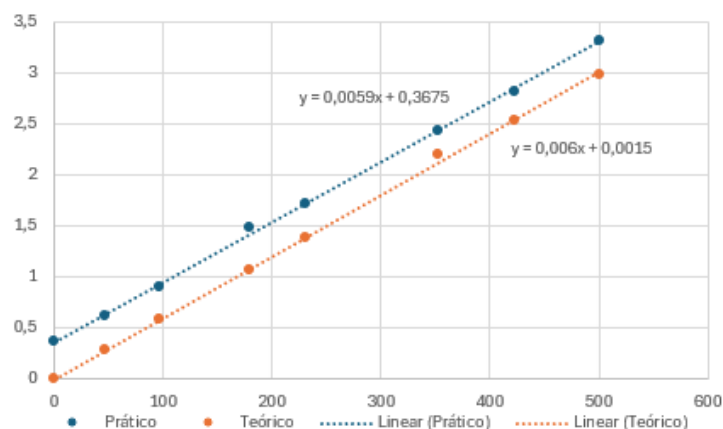


Figura 4 Linearização correspondente ao Range 1. V_{outA0} em função da massa (g).

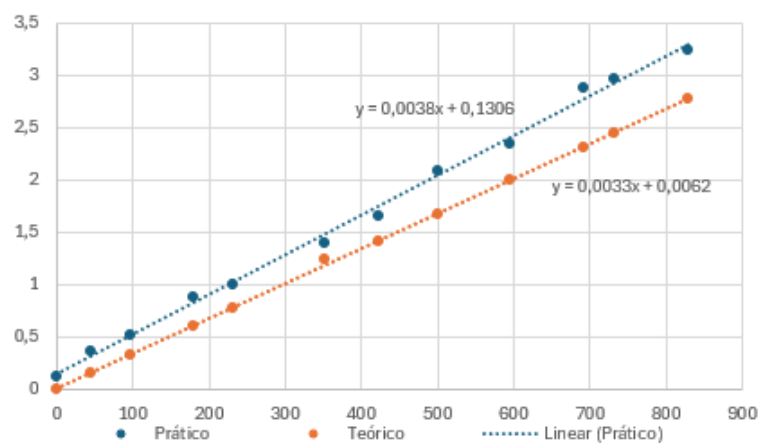


Figura 5 Linearização correspondente ao Range 2. V_{outA1} em função da massa (g).

Tabela 1 Valores relativos aos reguladores de tensão.

Peso [g]	TL431C		LD1117		L7805C	
	Teórico [V]	Prático [V]	Teórico [V]	Prático [V]	Teórico [V]	Prático [V]
0	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
46	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
97	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
179	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01

231	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
352	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
423	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
500	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
595	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
692	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
731	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01
830	5	5.15	3.3	3.31	5	5.01

Tabela 2 Valores teóricos obtidos.

Peso [g]	V_{refAD} [V]	V_{outAD} [V]	V_{outdif} [V]	$V_{outrange1}$ [V]	$V_{outrange2}$ [V]
0	0.250	0.250	0.000	0.000	0.000
46	0.250	0.276	0.026	0.2782	0.156
97	0.250	0.304	0.054	0.5778	0.324
179	0.250	0.350	0.100	1.070	0.600
231	0.250	0.379	0.129	1.3803	0.774
352	0.250	0.456	0.206	2.2042	1.236
423	0.250	0.486	0.236	2.5252	1.416
500	0.250	0.529	0.279	2.9853	1.674
595	0.250	0.582	0.332		1.992
692	0.250	0.636	0.386		2.316
731	0.250	0.658	0.408		2.448
830	0.250	0.713	0.463		2.778

Tabela 3 Valores práticos obtidos.

Peso [g]	V_{refAD} [V]	V_{outAD} [V]	V_{outdif} [V]	$V_{outrange1}$ [V]	$V_{outrange2}$ [V]
0	0.251	0.286	0.038	0.368	0.110
46	0.251	0.319	0.065	0.622	0.351
97	0.251	0.352	0.098	0.901	0.517
179	0.251	0.417	0.163	1.489	0.866
231	0.252	0.438	0.185	1.722	0.989
352	0.253	0.515	0.259	2.43	1.395

423	0.253	0.566	0.310	2.81	1.646
500	0.253	0.635	0.374	3.31	2.09
595	0.253	0.696	0.435		2.35
692	0.254	0.792	0.533		2.87
731	0.254	0.819	0.555		2.97
830	0.254	0.887	0.627		3.24

Análise dos Resultados

Os resultados das tabelas foram obtidos através da utilização de um multímetro Fluke287. Os gráficos, por sua vez, foram obtidos através do Excel, bem como a sua linearização.

Os resultados das tabelas foram obtidos, por forma a que, primeiramente os valores das alimentações que usámos e descrevemos na secção “Projeto e Conceção” fossem o mais próximo dos valores teóricos. Como podemos observar através dos resultados obtidos existem uns pequenos desvios nos valores teóricos e nos valores obtidos, tabela 1. O facto de termos usado resistências com uma tolerância de 1%, fez com que o valor do erro diminuísse. O uso desse tipo de resistência deveu-se à necessidade de manter o mais estável possível a tensão de saída. Mesmo tomando estas medidas, ao longo da demonstração prática do trabalho, a estabilidade do circuito não foi perfeita, mostrando pequenos sinais de instabilidade. Os outros reguladores de tensão estão dentro da gama de valores que eram esperados.

Relativamente à Tabela 2 e Tabela 3, apresentam os valores teóricos e os valores práticos dos pontos mais significativos para fazer uma leitura correta da célula de carga. Os valores teóricos, são os valores considerados ideais, onde por exemplo consideramos que os extensómetros estavam perfeitamente equilibrados, que o suporte onde se colocava o peso não fazia peso na célula de carga e que os valores das resistências usadas eram ideais.

Através da análise do *datasheet* do fabricante [4], para 5 V de tensão de excitação, o valor esperado de tensão a 5Kg, seria 5mV. Com isto, através da seguinte fórmula foram obtidos os valores teóricos.

$$V_{outload} = \frac{5 * \text{Peso}}{5000} [\text{mV}]$$

Relativamente às tensões do Range 1, V_{outA0} , e do Range 2, V_{outA1} , são os valores que vão ser lidos pela ADC e utilizados para se obter o valor do peso que está a ser medido. Observa-se a partir da Tabela 3 que o valor de tensão prático para o Range 1 satura em 3.31 V observando uma discrepância com o valor obtido teoricamente de 2.99 V para a tensão a que satura. Para o Range 2 satura em 3.24 V, tendo este último não saturado ao valor limite, mas antes.

Com os resultados obtidos pode-se verificar que a linearidade é verificada, obtendo uma resolução do Range 1 de 5,9 mV/g e para o Range 2 de 3,8 mV/g sendo estes valores muito próximos dos valores obtidos através da reta teórica.

Conclusões

No fim da conceção deste projeto pode-se concluir que os objetivos foram concluídos embora com espaço para melhorias significativas. Os resultados obtidos mostram que o sistema foi capaz de identificar o Range em que estava a medir, foi possível fazer a tara ao valor, quando este era inferior a 100 g, guardar o valor máximo e fixar no valor medido. Os resultados foram obtidos com uma margem de erro de 30g o que poderá ter sido devido à má definição do offset de entrada.

Referências

- [1] Pedreiras Paulo, Fonseca Pedro, Antão Rómulo, “Laboratory projects guide”, 2023
- [2] Microchip Technology Inc., “PIC32MX5XX/6XX/7XX Family Datasheet”, 2010
- [3] Analog Devices, “Single and Dual-Supply, Rail-to-Rail, Datasheet AD623”, 2020
- [4] HT Sensor Technology CO., LIMITED, “TAL220B Miniature Load Cell”, 2015
- [5] Datasheet “TL431, TL431A, TL431B TL432, TL432A, TL432B”, Texas Instruments, 2012
- [6] Datasheet “L7800 SERIES”, 2004
- [7] Datasheet “LD1117 series”, 2006

Anexos

Anexo I – Esquema Elétrico do projeto

